

Związki o małych pierścieniach

Oksetan jest związkiem heterocyklicznym o czteroczłonowym pierścieniu:

**Polecenia:**

a. (6x4=24 m.) Związki **A–F** są izomerami oksetanu. Zaproponuj ich wzory strukturalne (rozpatrując tylko najtrwalsze formy tautomeryczne, jeśli takowe są możliwe) na podstawie następujących informacji:

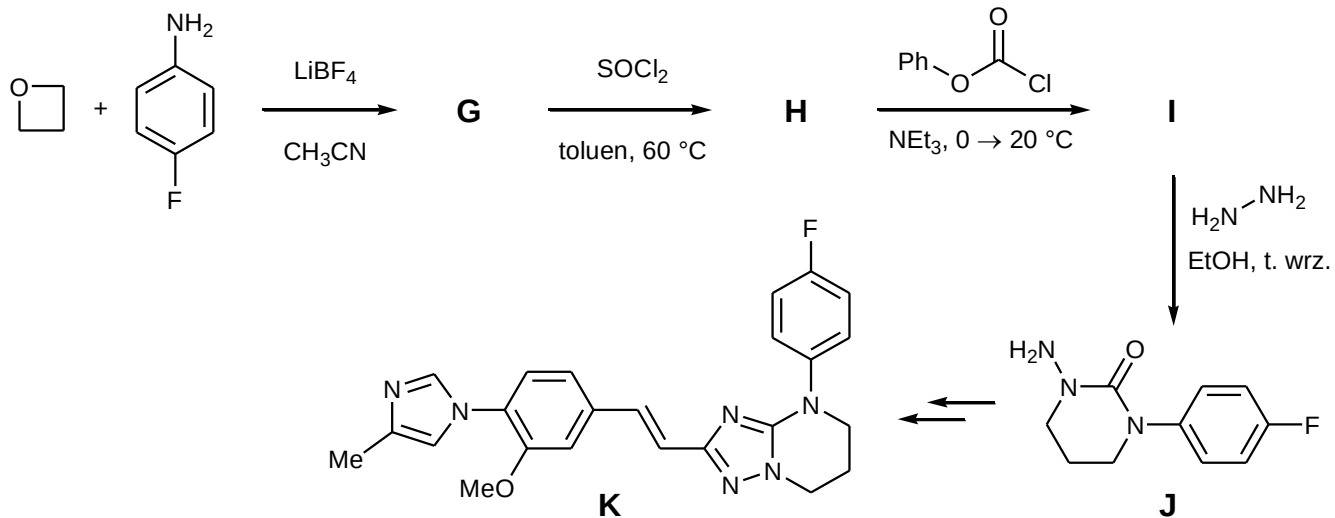
- Związki **A** i **E** przyłączają brom. Oba powstające produkty addycji bromu są związkami chiralnymi. Pod wpływem wodnego roztworu zasady produkt reakcji Br_2 z **A** ulega reakcji cyklizacji, a z **E** reakcji hydrolizy, dając m. in. metanol.
- Związek **B** jest popularnym rozpuszczalnikiem o temp. wrzenia $56\text{ }^\circ\text{C}$. W obecności katalizatorów kwasowych lub zasadowych dwie cząsteczki **B** mogą ulegać kondensacji do produktu o wzorze $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}$, a w reakcji kondensacji z fenylohydrazyną (PhNHNH_2) można z **B** łatwo otrzymać produkt o wzorze $\text{C}_9\text{H}_{12}\text{N}_2$.
- Związek **C**, podobnie jak **B**, reaguje z fenylohydrazyną, a ponadto daje dodatni wynik próby Tollensa.
- Związki **D** i **F** są związkami cyklicznymi, przy czym **D** wykazuje płaszczyznę symetrii.
- Katalityczne uwodornienie związku **F** w podwyższonej temperaturze daje mieszaninę alkoholi o wzorze sumarycznym $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$, z których jeden można utlenić do związku **B**. Drugi z tych alkoholi jest identyczny z produktem katalitycznego uwodornienia związków **A** i **C**.

b. (18 m.) Oksetan jest związkiem achiralnym. Ile związków mezo i ile par enancjomerów otrzymamy, wprowadzając do cząsteczki oksetanu:

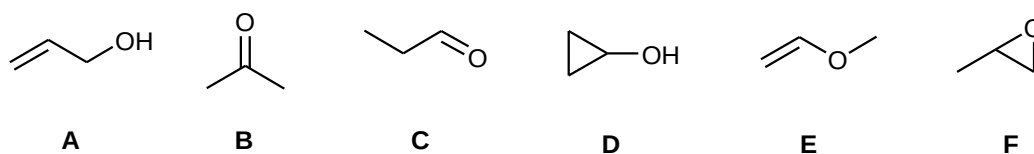
- (1) dwa *identyczne* podstawniki R przy dwóch *nie sąsiadujących* ze sobą atomach węgla
- (2) dwa *identyczne* podstawniki R przy dwóch *sąsiadujących* ze sobą atomach węgla

W każdym przypadku narysuj struktury wszystkich możliwych stereoizomerów, zaznaczając pary enancjomerów.

c. (3x4=12 m.) Ze względu na naprężenia kątowe, związki o małych pierścieniach wykorzystywane są szeroko w syntezie organicznej. Odpowiednie reakcje mogą polegać np. na kompleksowaniu atomu tlenu obecnego w małym pierścieniu heterocyklicznym przez kwas Lewisa, a następnie otwarciu pierścienia przez czynnik nukleofilowy. Poniżej przedstawiono syntezę związku **K** opatentowanego jako lek przeciwko chorobie Alzheimera, wychodząc z oksetanu. Podaj struktury związków pośrednich **G**, **H**, **I**.

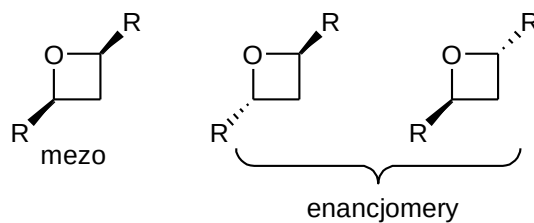


a.



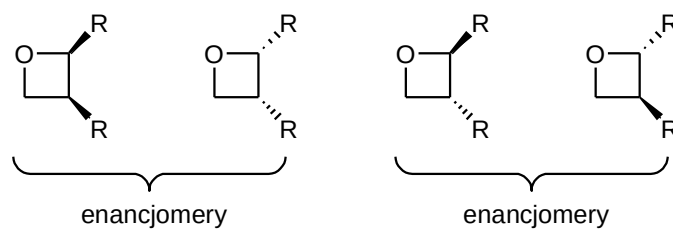
b. (1)

1 związek mezo, 1 para enancjomerów:

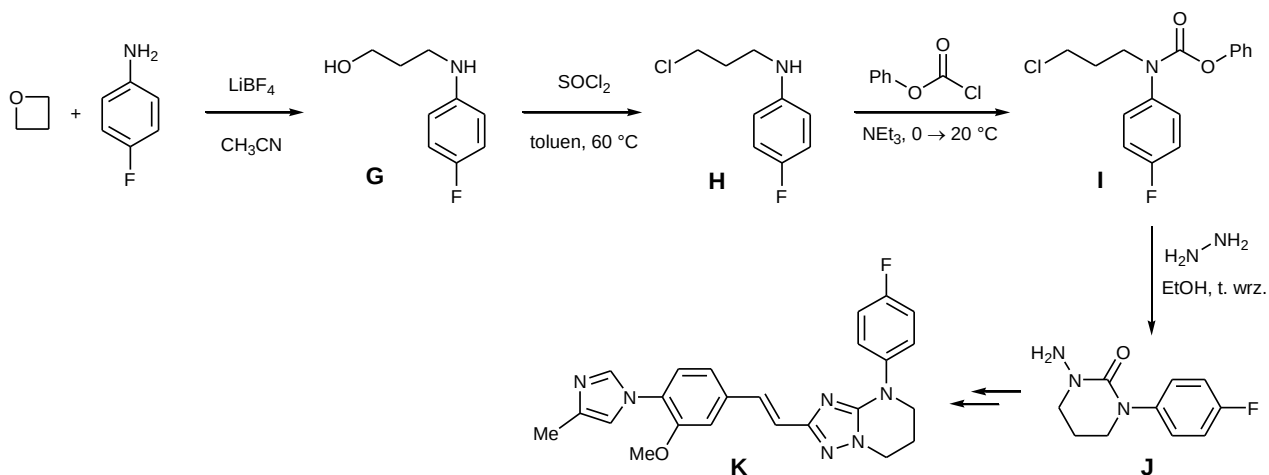


b. (2)

0 związków mezo, 2 pary enancjomerów:



d.



Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków A – F .	6 × 4 m.
b. (1) Za podanie poprawnej liczby związków mezo.	2 m.
(1) Za podanie poprawnej liczby par enancjomerów.	2 m.
(1) Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych każdego ze stereoizomerów.	3 × 1 m.
(1) Za poprawne zaznaczenie pary enancjomerów.	1 m.
(2) Za podanie poprawnej liczby związków mezo.	2 m.
(2) Za podanie poprawnej liczby par enancjomerów.	2 m.
(2) Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych każdego ze stereoizomerów.	4 × 1 m.
(2) Za poprawne zaznaczenie par enancjomerów.	2 × 1 m.
c. Za narysowanie poprawnych wzorów strukturalnych związków G, H i I.	3 × 4 m.
RAZEM	54 m.